

大学物理(上)

冯 波

电话: 18627014796

email: bfeng@hust.edu.cn

作业： 8 — T1-T4



请认真独立完成作业！

本章讨论电磁现象的**宏观规律**，所涉及的电荷是基本电荷的许多倍。在这种情况下，电荷的量子性**不**表现出来，从而认为电荷**连续**地分布在带电物体上。

✓ 电量是相对论**不变量**

实验表明，一个电荷的电量与它的运动状态**无关**。

电子加速到 $v = 0.99999999997 c$

$$m = 4.0825 \times 10^4 m_0$$

而**电量** $q = e = 1.602 \times 10^{-19} \text{C}$

✓ 电荷遵从**电荷守恒定律**（基本的守恒定律之一）

在和外界没有电荷交换的系统内，正负电荷的**代数和**在任何物理过程中保持不变。

本章主要研究**静止**的带电体之间的相互作用，即**静电学**。

静电现象的例子：

静电植绒

静电复印机的工作原理

静电除尘

...



问题：带电体之间的静电作用力怎么计算？

设A、B为两个静止的带电体。

相距**足够远**

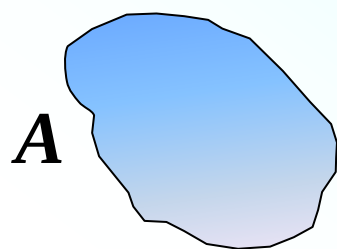
大小和形状的影响可忽略



看成一个
带电量的点

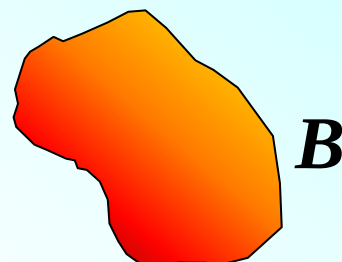
(点电荷)

(理想模型)

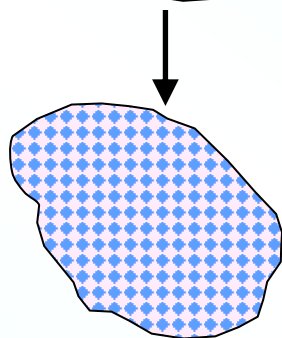


A

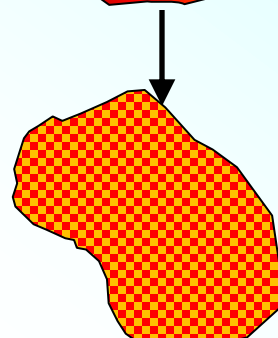
$\vec{F} = ?$



B



点电荷系A



点电荷系B

对不能看成点电荷的有限大小的带电体，可把带电体分成许多小体积元，每个体积元都足够小以致于可以看成是一个点电荷，因此整个带电体可看成一个**点电荷系**。

二、库仑定律

1. 库仑定律（1785年，扭称实验）

真空中两个静止的**点电荷** q_1, q_2 之间的相互作用力为：

$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e}_r$$

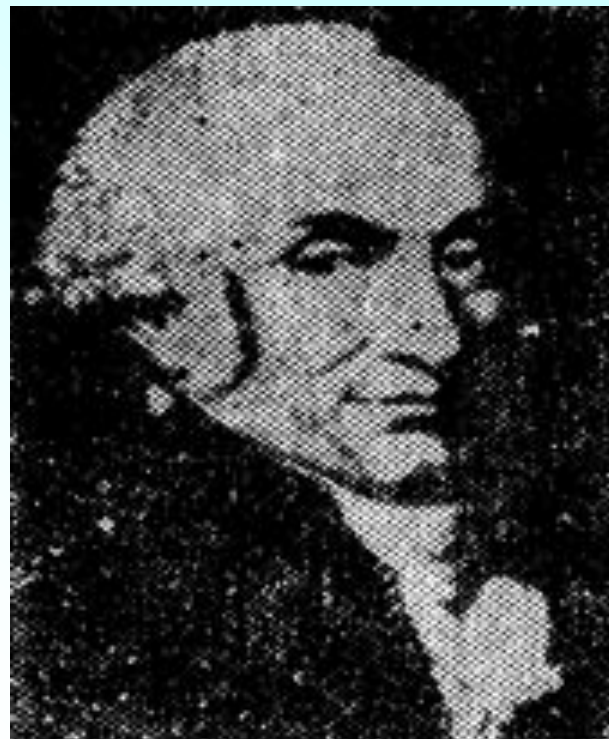
$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

单位矢量 $\vec{e}_r$ 由施力电荷指向受力电荷
在国际单位制中：

$$k = 8.988 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2 = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0}$$

$$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2)$$

真空介电常数
(真空电容率)



库仑 (Coulomb)
1736-1806

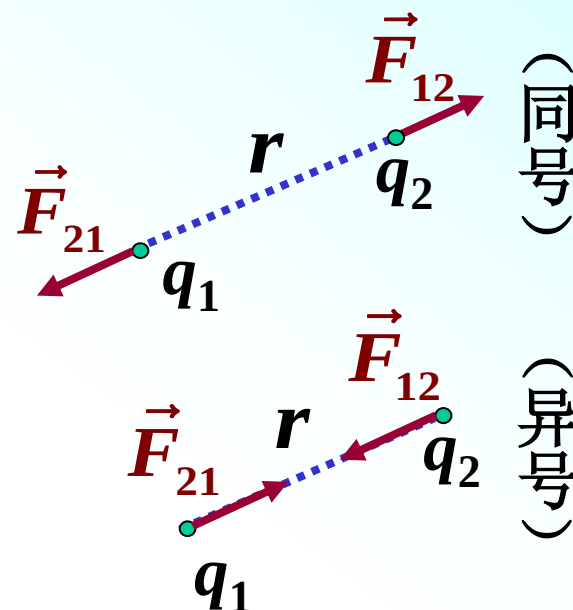
说明:

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi \epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

(1) 库仑定律是基本实验规律，
在宏观、微观 (10^{-16} m) 领域均适用。

(2) 只适用于两个**静止**的**点电荷**

公式反映了 q_1 、 q_2 同号相斥，异号相吸的事实。



(3) 遵从牛顿第三定律

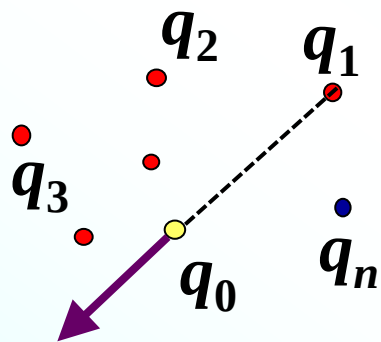
$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

(4) 若 q_1 、 q_2 在**介质**中，介电常数记为 ϵ

$$\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0 \quad \epsilon_r: \text{相对介电常数}$$

在空气中: $\epsilon \approx \epsilon_0$

2. 电场力叠加原理

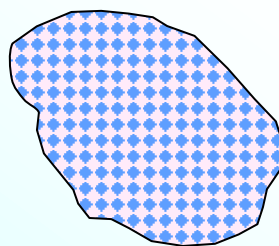


实验证明，两个点电荷之间的作用力并不因为第三个点电荷的存在而有所改变。因此，多个点电荷存在时，任意一个点电荷受的静电力等于其它各个点电荷单独存在时对它的作用力的矢量和，即

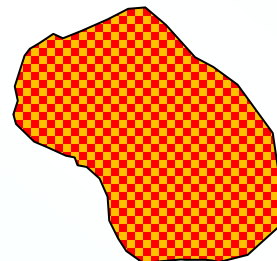
$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \cdots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

静电荷相互作用的基本实验规律：电场力叠加原理

{ 库仑定律
电场力叠加原理



点电荷系A



点电荷系B

三、电场

库仑定律给出两个静止点电荷之间的相互作用力，但是这种电相互作用力是如何传递的呢？

- 在法拉第之前，人们认为两个电荷之间的相互作用力是一种超距作用，即一个电荷对另一个电荷的作用力是隔着一定空间直接给予的，不需要中间媒质传递，也不需要时间，

电荷 $\rightleftharpoons$ 电荷

- 法拉第认为一个电荷周围存在着由它所产生的电场，另外的电荷受这一电荷的作用力就是通过这电场给予的，

电荷 $\rightleftharpoons$ 电场 $\rightleftharpoons$ 电荷

近代物理学证实：

电荷之间是通过**电场**来发生相互作用的。每个电荷都在周围空间激发出电场，所激发的电场对位于其中的其它电荷产生力的作用，这种力也称为**电场力**

- (1) 电场（以及磁场）都是一种客观实在，它们运动（传播）的速度就是光速；
- (2) 场与实物一样具有能量（质量）和动量；场与实物是物质存在的两种不同形式。

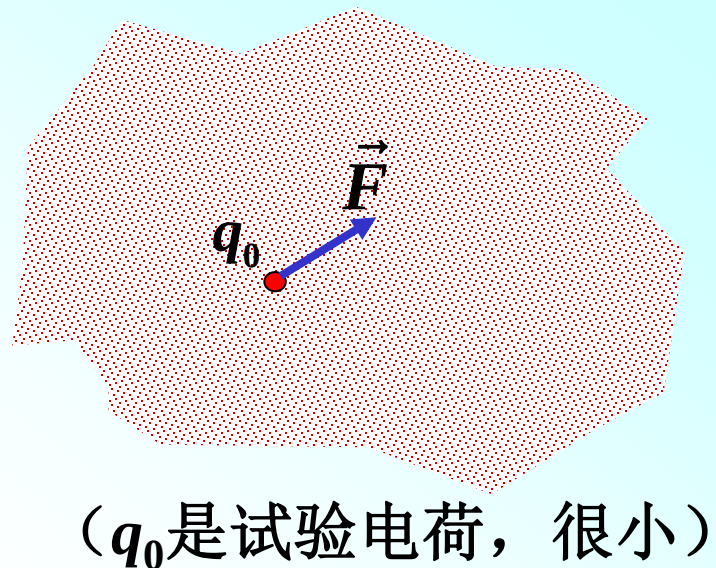
静电场：相对观察者**静止**的电荷（电量不改变）激发的电场

如何**定量**地描述电场的物理性质呢？

四、电场强度

1. 定义:

实验发现, 将 q_0 置于电场中不同位置并保持静止, 其所受的电场力的大小和方向逐点不同; 且比值 $\vec{F}/q_0$ 与 q_0 的带电量无关



$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

单位: N/C (牛顿/库仑)

或 V/m (伏特/米)

即电场中任意点的电场强度等于静止于该点的单位正电荷所受的电场力。

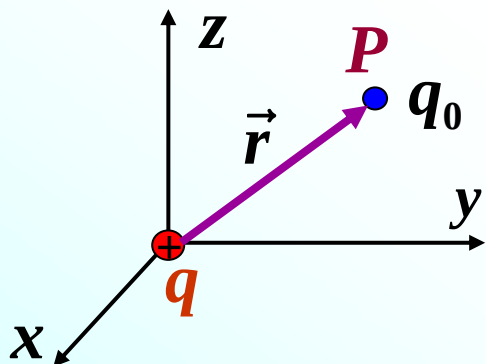
若场中各点的场强大小方向都相同, 该电场为均匀电场。

2. $\vec{E}$ 的计算

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

(1) 点电荷的电场强度

求位于原点处的点电荷 q 产生的电场 $\vec{E}$ 。



在任意点 P 放入一检验电荷 q_0

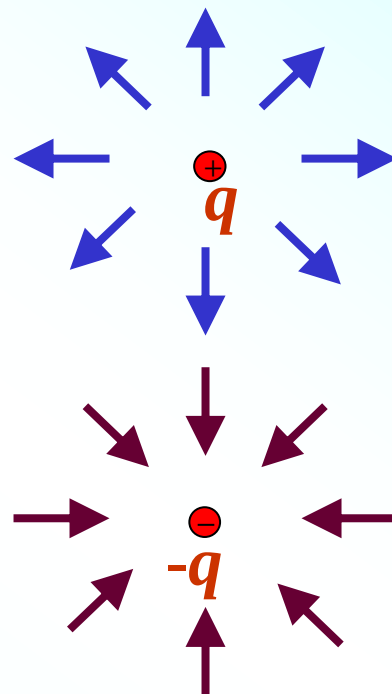
根据库仑定律, q_0 受力:

$$\vec{F} = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

则 P 点处的场强:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

$\vec{E}$ 的方向, 处处沿以 q 为中心的矢径方向。



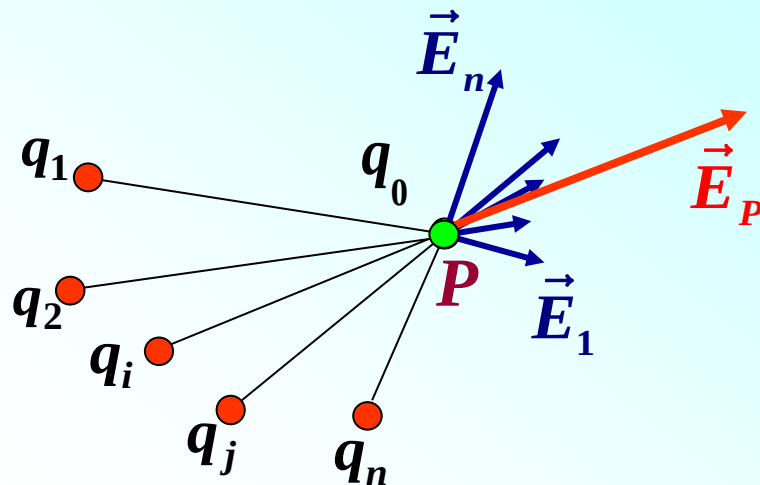
例： 求点电荷系在空间任一点 P 处产生的电场强度。

解： 在 P 点放一试验电荷 q_0

由电场力**叠加原理**， q_0 受合力：

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n$$

P 点的电场： $\vec{E}_P = \frac{\vec{F}}{q_0}$



$$\Rightarrow \vec{E}_P = \frac{\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n}{q_0} = \frac{\vec{F}_1}{q_0} + \frac{\vec{F}_2}{q_0} + \cdots + \frac{\vec{F}_n}{q_0}$$

$$= \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n$$

$$= \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^2} \vec{e}_{r_i}$$

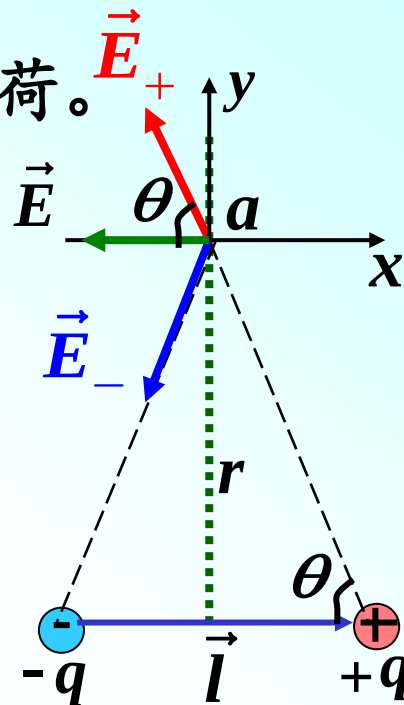
场强叠加原理

$$\vec{E}_i = \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^2} \vec{e}_{r_i}$$

例：求电偶极子中垂线上任一点的电场强度。

电偶极子：两相隔一定距离的等量异号点电荷。

$\vec{l}$ ：表示负电荷到正电荷的**矢量**线段



解：单个电荷在中垂线上任意点 a 的场强大小：

$$E_+ = E_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2 + \frac{l^2}{4}}$$

以 a 为原点建坐标系，由**对称性**可以判断：

$$E_y = E_{+,y} + E_{-,y} = 0$$

$$E_x = -2|E_+|\cos\theta$$

$$\cos\theta = \frac{l/2}{r^2 + l^2/4}^{1/2} \Rightarrow E = \frac{ql}{4\pi\epsilon_0 r^2 + l^2/4}^{3/2}$$

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

电偶极子：两相隔一定距离的等量异号点电荷。

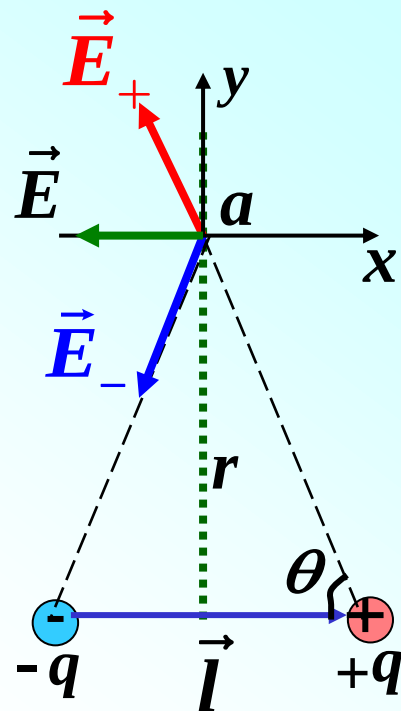
$\vec{l}$ ：表示负电荷到正电荷的**矢量**线段

$$\left\{ \begin{aligned} E &= \frac{ql}{4\pi\epsilon_0 r^2 + l^2/4}^{3/2} \\ \text{若 } r &\gg l \\ \Rightarrow E &= \frac{ql}{4\pi\epsilon_0 r^3} \end{aligned} \right.$$

定义**电偶极矩** $\vec{p} = q\vec{l} \Rightarrow \vec{E} = -\frac{\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$

电偶极子在中垂线 ($r \gg l$) 处的电场与电偶极矩成正比；

E 与 r^3 成反比，比点电荷电场衰减得**快**。



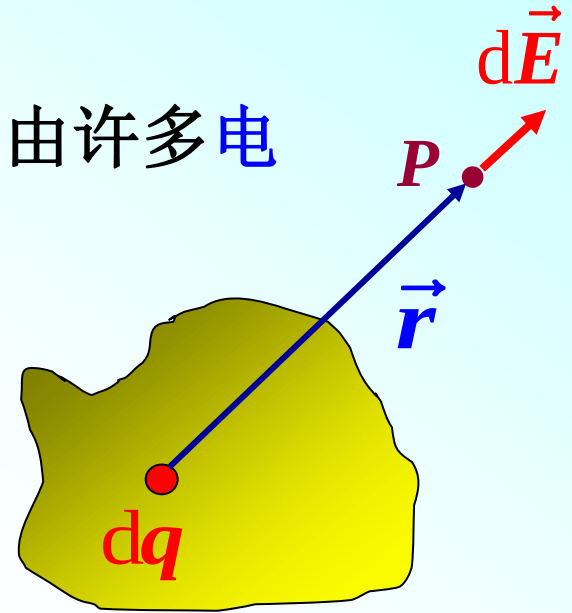
$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

(2) 任意带电体的电场 $\vec{E}$ 的计算

对电荷连续分布的带电体，可视为由许多电荷元 dq 组成。

dq 在任意点 P 处产生的电场为：

$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$



则所有 dq 在 P 点产生的电场为：

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$$

$$E_x = \int dE_x, \quad E_y = \int dE_y, \quad E_z = \int dE_z$$

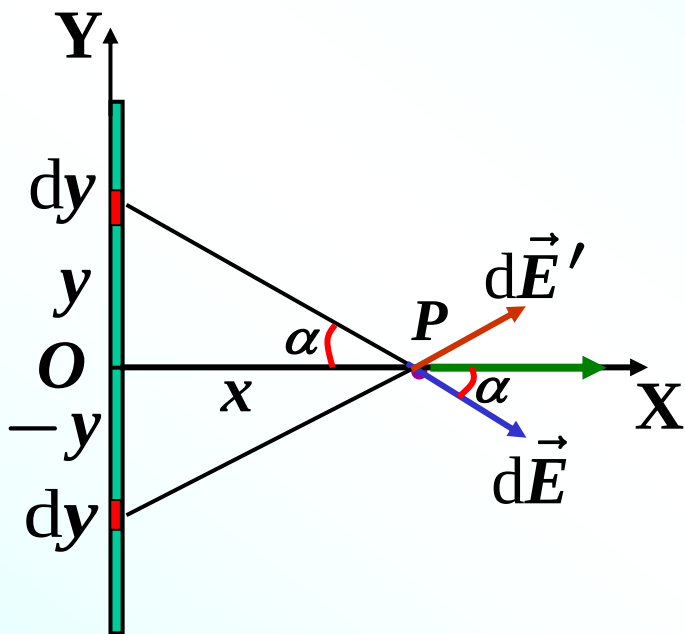
应用于各种理想模型：线电荷，面电荷，环形电荷...

例：求均匀带电细棒中垂面上的电场。已知：棒长 L ，线电荷密度 λ

解：建坐标系，取线元 dy ；在 $-y$ 处另取线元 dy

$$\left\{ \begin{array}{l} dE = \frac{\lambda dy}{4\pi\epsilon_0(x^2 + y^2)} = dE' \\ \text{由对称性知: } E_y = 0, E_z = 0 \\ dE_x = dE \cos \alpha = dE \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ E = \int_{-L/2}^{L/2} dE_x \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow E = \int_{-L/2}^{L/2} \frac{x\lambda dy}{4\pi\epsilon_0(x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{\lambda L}{2\pi\epsilon_0 x \sqrt{4x^2 + L^2}} \quad \text{方向沿X轴}$$

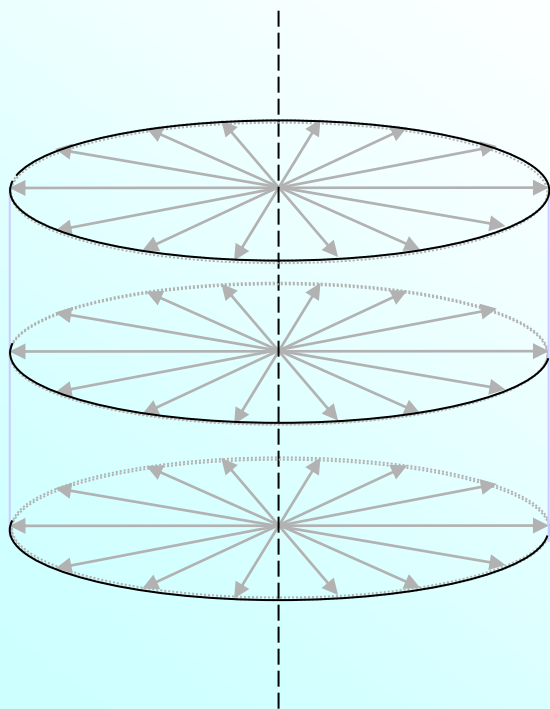


$$E = \frac{\lambda L}{2\pi\epsilon_0 x \sqrt{4x^2 + L^2}} \quad \text{方向沿X轴}$$

可见：当 $L \rightarrow \infty$ (或 $L \gg x$) 时，
无限长线电荷

$$\Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x} \quad x \text{记为 } r \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

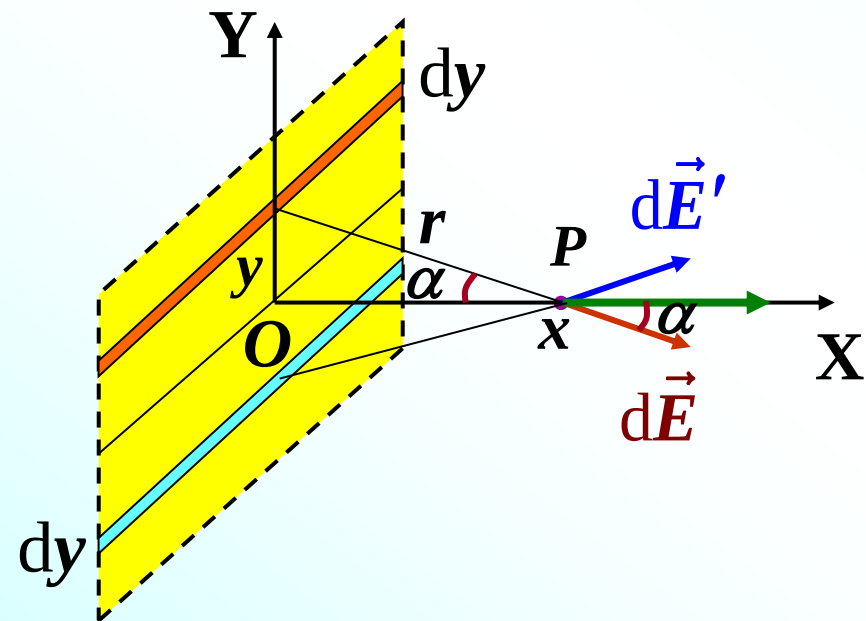
方向沿径向向外
(或向内)



$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \vec{e}_r \quad \text{柱对称电场}$$

例：一无限大带电平面的面电荷密度为 σ ，求其电场分布。

解：平面可看成无数条宽为 dy 的无限长细线组成



宽 dy 的长细线在 P 点产生的场为：

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \vec{e}_r} \Rightarrow d\vec{E} = \frac{\sigma dy}{2\pi\epsilon_0 r} \vec{e}_r$$

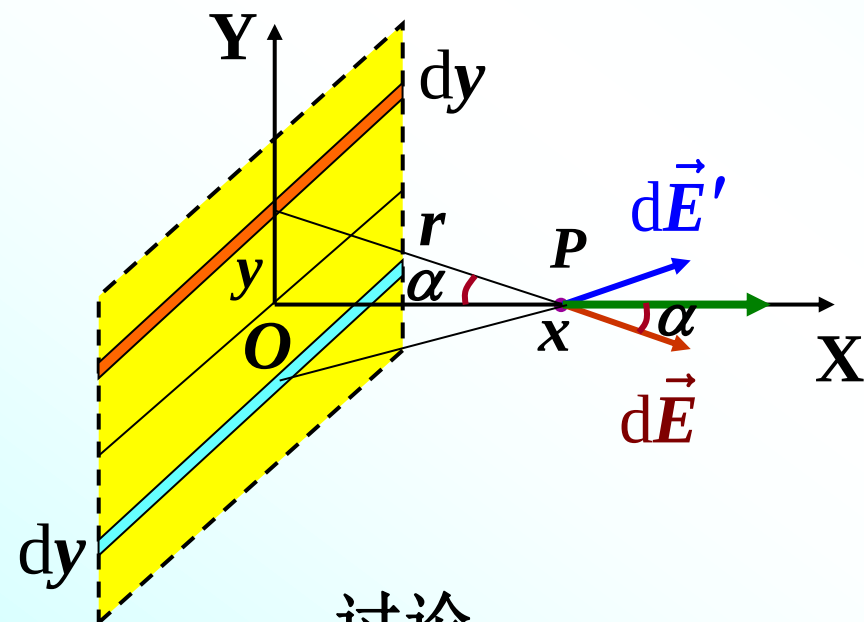
$\lambda = \sigma dy$

$$\left\{ \begin{array}{l} dE = dE' \\ \text{由对称性:} \\ E_y = 0, \quad E_z = 0 \\ dE_x = dE \cos \alpha = dE \frac{x}{r} \end{array} \right.$$
$$\Rightarrow E = \int dE_x = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x\sigma dy}{2\pi\epsilon_0 r^2}$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x\sigma dy}{2\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)}$$
$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

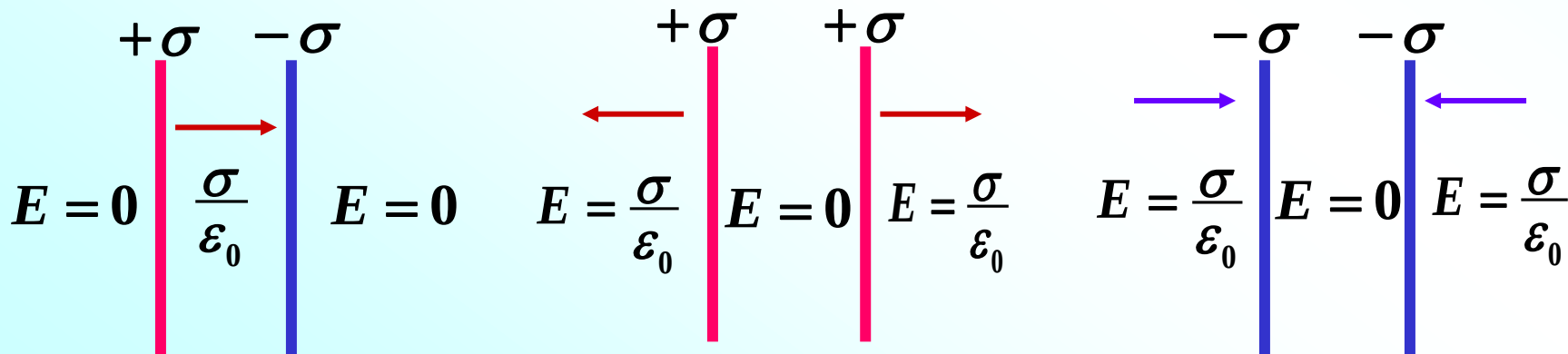
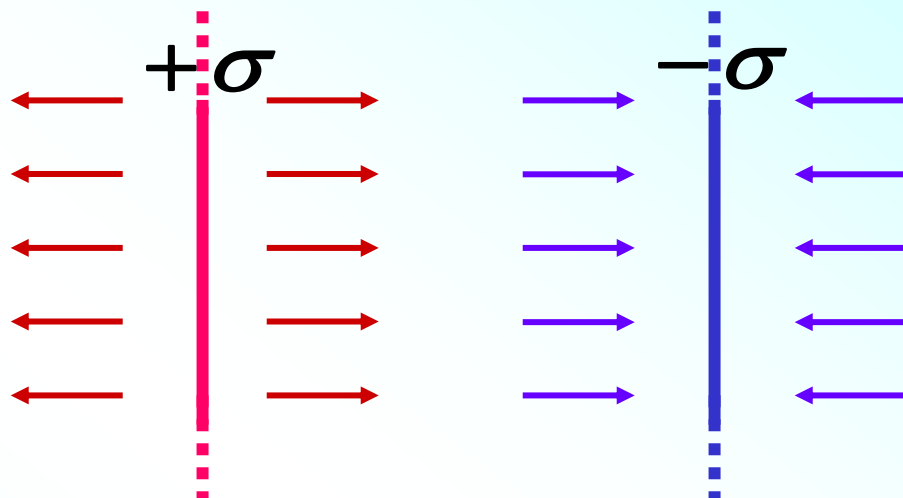
方向与平面垂直（沿X轴）

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \text{ 方向与平面垂直 (沿X轴)}$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \vec{i} \quad \text{均匀场}$$



讨论:



例：求一**均匀带电圆环**轴线上的电场强度。设圆环半径为 R ，带电量为 Q 。

解：在圆环上任取电荷元 dq

$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

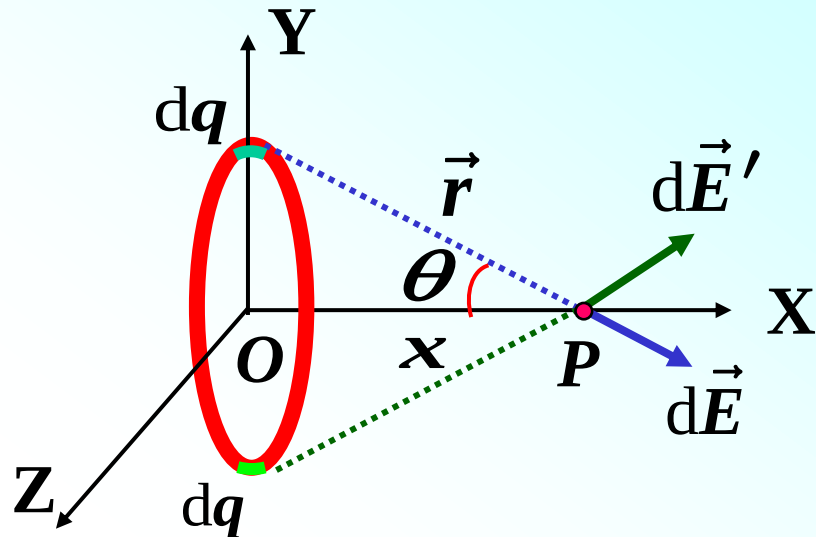
由**对称性**知： $E_y = 0, E_z = 0$

$$dE_x = dE \cos \theta = dE \frac{x}{r}$$

$$\Rightarrow E = \int dE_x = \int \frac{x dq}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$= \frac{x}{4\pi\epsilon_0 r^3} \int dq$$

$$= \frac{xQ}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$



$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{xQ}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}} \vec{i}$$

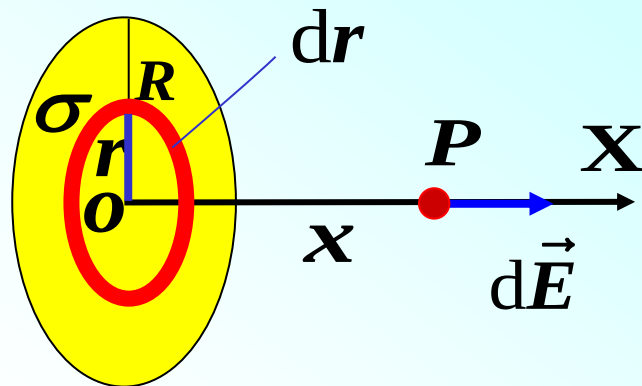
$$x \gg R \Rightarrow \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x^2} \vec{i} \quad \text{点电荷的场强}$$

(形状和大小可以忽略)

例：半径为 R 的**均匀带电圆盘**的面电荷密度为 σ
求此圆盘轴线上任一点 P 的场强。

解：圆盘可视为由许多小圆环组成。
取半径为 r 宽为 dr 的圆环，

$$dq = \sigma 2\pi r dr$$



$$\Rightarrow d\vec{E} = \frac{x\sigma 2\pi r dr}{4\pi\epsilon_0(x^2 + r^2)^{3/2}} \vec{i}$$

$$\vec{E} = \frac{xQ}{4\pi\epsilon_0(x^2 + r^2)^{3/2}} \vec{i}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow E = \int dE &= \int_0^R \frac{\sigma x r dr}{2\epsilon_0(x^2 + r^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right) \end{aligned}$$

均匀带电圆环

场强方向：沿 x 轴方向。